

QUÍMICA

Cualificación: O alumno elixirá UNHA das dúas opcións. Cada pregunta cualificarase con 2 puntos.

Todas as cuestións teóricas deberán ser razoadas.

OPCIÓN A

- 1.1. Xustifique, con axuda das semirreaccións, se o $O_2(g)$ oxidará o $Cl^- (aq)$ a $Cl_2(g)$ en medio ácido, con formación de auga.
1.2. Escriba as fórmulas semidesenvolvidas dos seguintes compostos:
butanona trietilamina ácido pentanoico 1-butino metanoato de propilo
2. Indique razoadamente se as seguintes afirmacións son correctas.
2.1. O raio atómico dos elementos dun grupo diminúe ao aumentar o número atómico.
2.2. O elemento máis electronegativo é o flúor.
- 3.1. Tendo en conta a lei de Hess, calcule a entalpía en condicións estándar da seguinte reacción, indicando se a reacción é exotérmica ou endotérmica: $C_2H_4(g) + H_2O(l) \rightarrow C_2H_5OH(l)$
3.2. Calcule a cantidade de enerxía, en forma de calor, que é absorbida ou cedida para obter 75 g de etanol segundo a reacción anterior, a partir das cantidades adecuadas de eteno e auga.
4. Nun matraz dun litro de capacidade introdúcese 0,387 moles de nitróxeno e 0,642 moles de hidróxeno, quéntase a 800 K e establécese o equilibrio: $N_2(g) + 3 H_2(g) \rightleftharpoons 2 NH_3(g)$ atopándose que se formaron 0,061 moles de amoníaco. Calcule:
4.1. A composición da mestura gasosa no equilibrio.
4.2. Kc e Kp a dita temperatura.
5. Nunha botella de ácido clorhídrico concentrado figuran os seguintes datos: 36% en masa de HCl e densidade 1,18 g/mL. Calcule:
5.1. A molaridade e o volume deste ácido concentrado que se necesita para preparar un litro da disolución 2 M.
5.2. Detalle o procedemento así como o material que empregaría para preparar a devandita disolución.

OPCIÓN B

- Indique se as seguintes propostas son verdadeiras ou falsas e xustifique as súas respostas:
1.1. Os halóxenos teñen as primeiras enerxías de ionización e afinidades electrónicas altas.
1.2. A H_2O ten menor punto de ebulición có H_2S .
- 2.1. Formule ou nomee, segundo corresponda, os seguintes compostos:
 CH_3-O-CH_3 ácido 2-cloroproanoico cloruro de estaño(IV) propanona $Cu(BrO_3)_2$
2.2. Utilizando a teoría de Brønsted xustifique o carácter ácido, básico ou neutro das disolucións acuosas das seguintes especies: CO_3^{2-} ; HCl y NH_4^+ , identificando os pares conxugados ácido-base.
3. Dispónse dunha disolución que contén unha concentración de Cd^{2+} de 1,1 mg/L. Quérese eliminar parte do Cd^{2+} precipitándoo cun hidróxido, en forma de $Cd(OH)_2$. Calcule:
3.1. O pH necesario para iniciar a precipitación.
3.2. A concentración de Cd^{2+} , en mg/L, cando o pH é igual a 12.
4. O $K_2Cr_2O_7$ oxida o ioduro de sodio en medio ácido sulfúrico formándose, entre outros, sulfato de sodio, sulfato de potasio, sulfato de cromo (III) e I_2 .
4.1. Axuste as reaccións iónica e molecular polo método do ión-electrón.
4.2. Se temos 120 mL de disolución de ioduro de sodio e se necesitan para a súa oxidación 100 mL de disolución de dicromato de potasio 0,2 M, ¿cal é a molaridade da disolución de ioduro de sodio?
5. Mestúranse 50 mL dunha disolución de 0,1M de KI e 20 mL dunha disolución 0,1M de $Pb(NO_3)_2$ obténdose 0,51 g dun precipitado de PbI_2 .
5.1. Escriba a reacción que ten lugar e indique a porcentaxe de rendemento da reacción.
5.2. Indique o material e describa o procedemento a seguir no laboratorio para a obtención e separación do precipitado.

Datos: $E^\circ(O_2/H_2O) = +1,23V$; $E^\circ(Cl_2/Cl^-) = +1,36 V$; $R = 8,31 J \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$ ó $0,082 atm \cdot L \cdot K^{-1} \cdot mol^{-1}$

$\Delta H^\circ_{combustión}[C_2H_4(g)] = -1411 kJ \cdot mol^{-1}$; $\Delta H^\circ_{combustión}[C_2H_5OH(l)] = -764 kJ \cdot mol^{-1}$; $K_{ps}Cd(OH)_2 = 1,2 \cdot 10^{-14}$